令和７年度青森山田中学高等学校教員研修会

生成AIの活用による校務負担軽減の提唱

青森大学
ソフトウェア情報学部
角田均

自己紹介

はじめまして

角田均（つのだひとし）

研究分野
アプリ開発・3DCG・ICT教育

AIの専門家ではありません

総合経営学部

社会学部

ソフトウェア情報学部

薬学部

青森キャンパス
青森県青森市
since 1918

むつキャンパス
青森県むつ市
since 2022

東京キャンパス
東京都江戸川区
since 2019

はじめに

確認と準備

本日の研修について

- テーマ
  - 生成AIの活用による校務負担軽減の提唱

可能性の検討

- 位置づけと目標
  - 生成AIを「校務で使えるかどうか」を考える時間
  - 使いこなすための研修ではありません
  - 使える場面と使えない場面を判断できるようになることが目標
- 進め方
  - 生成AIのしくみ（最低限の知識共有）
  - 校務での活用事例（利用体験、見てるだけでもOK）
  - 利用上の注意点（生成AIとの距離感）

準備

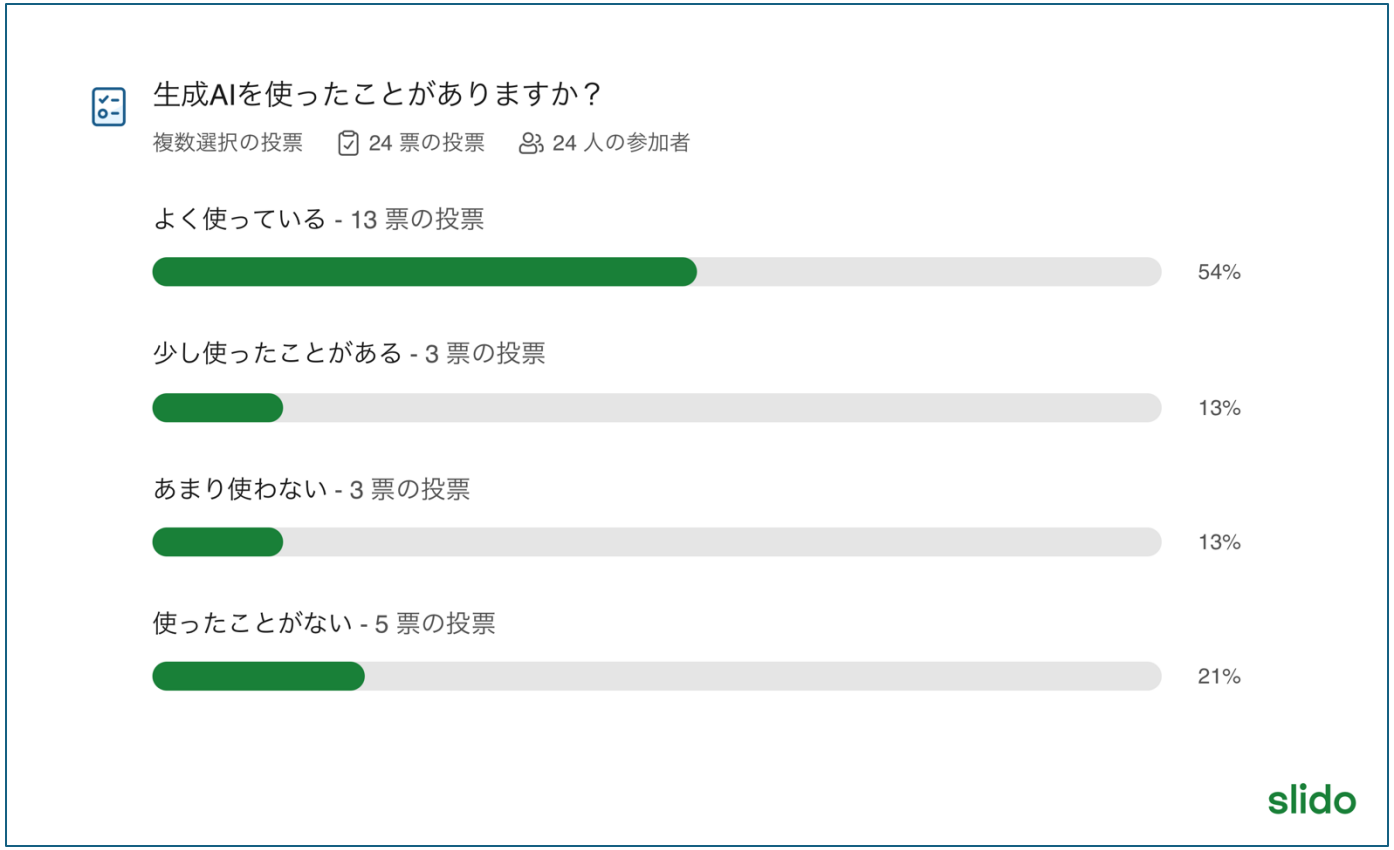
- ライブアンケートツール

ライブアンケート
Slido

質問① 生成AI、使ってますか？

(参考)高校生の回答

- キャリアアップコース2年生 (12/12)



生成AIとは

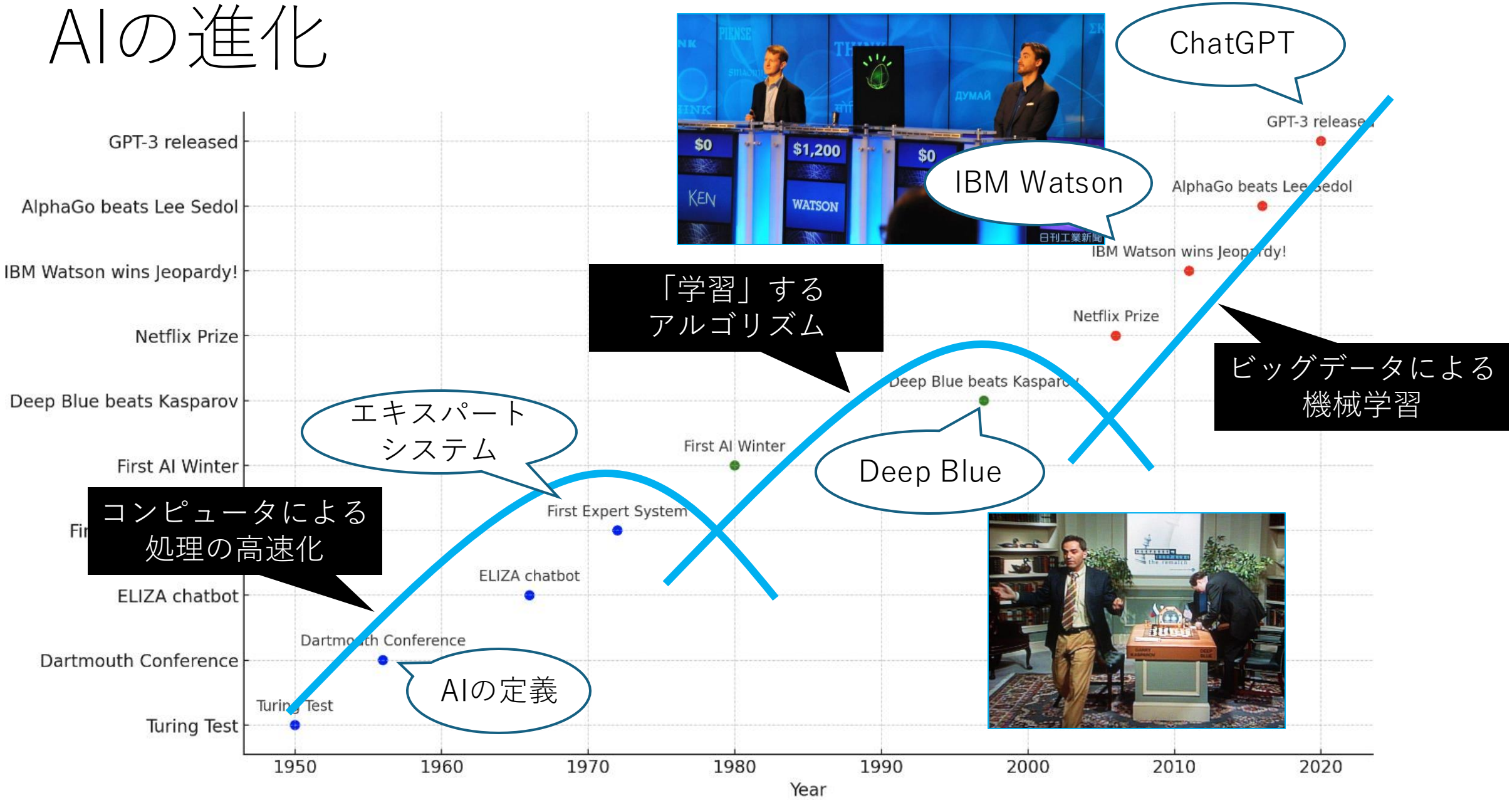
生成AIのしくみと特徴

質問② 生成AIは何を「生成」する？

(参考)高校生の回答

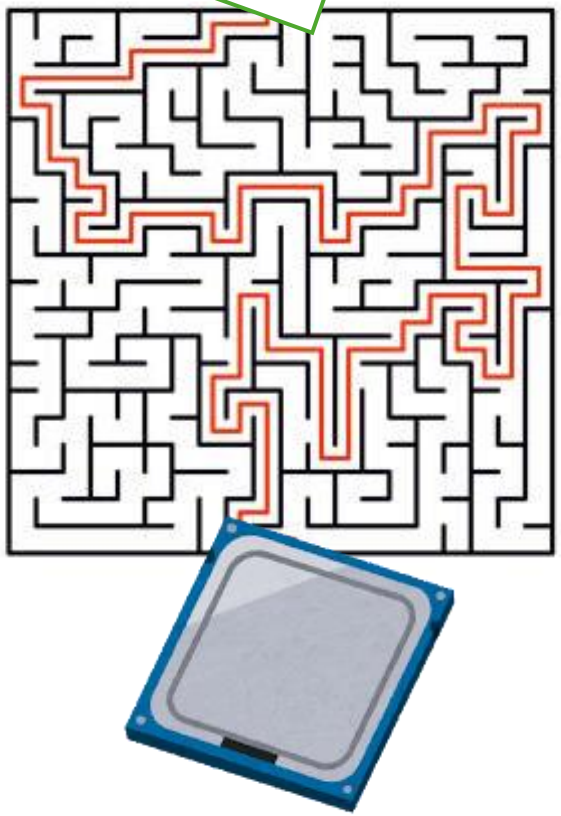
- キャリアアップコース2年生 (12/12)

AIの進化


ChatGPT
IBM Watson
「学習」する
アルゴリズム
ビッグデータによる
機械学習
エキスパート
システム
Deep Blue
コンピュータによる
処理の高速化
AIの定義
GPT-3 released
AlphaGo beats Lee Sedol
IBM Watson wins Jeopardy!
Netflix Prize
Deep Blue beats Kasparov
First AI Winter
First Expert System
ELIZA chatbot
Dartmouth Conference
Turing Test
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year

第1次AIブーム（1950～70年）

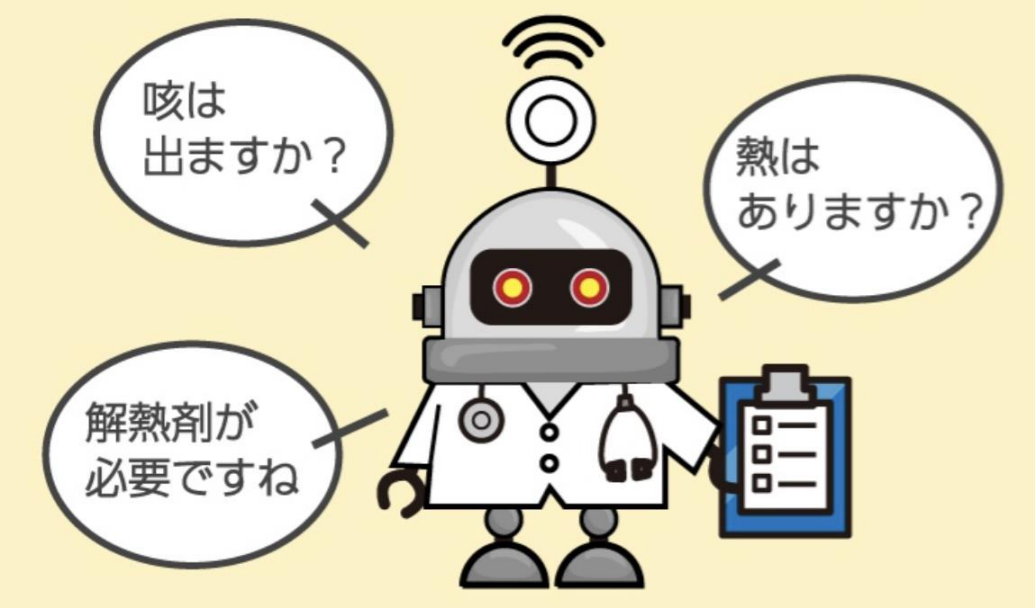
コンピュータが高速化して
推論や探索が高速にできる！



単純なルールの問題しか解けない …

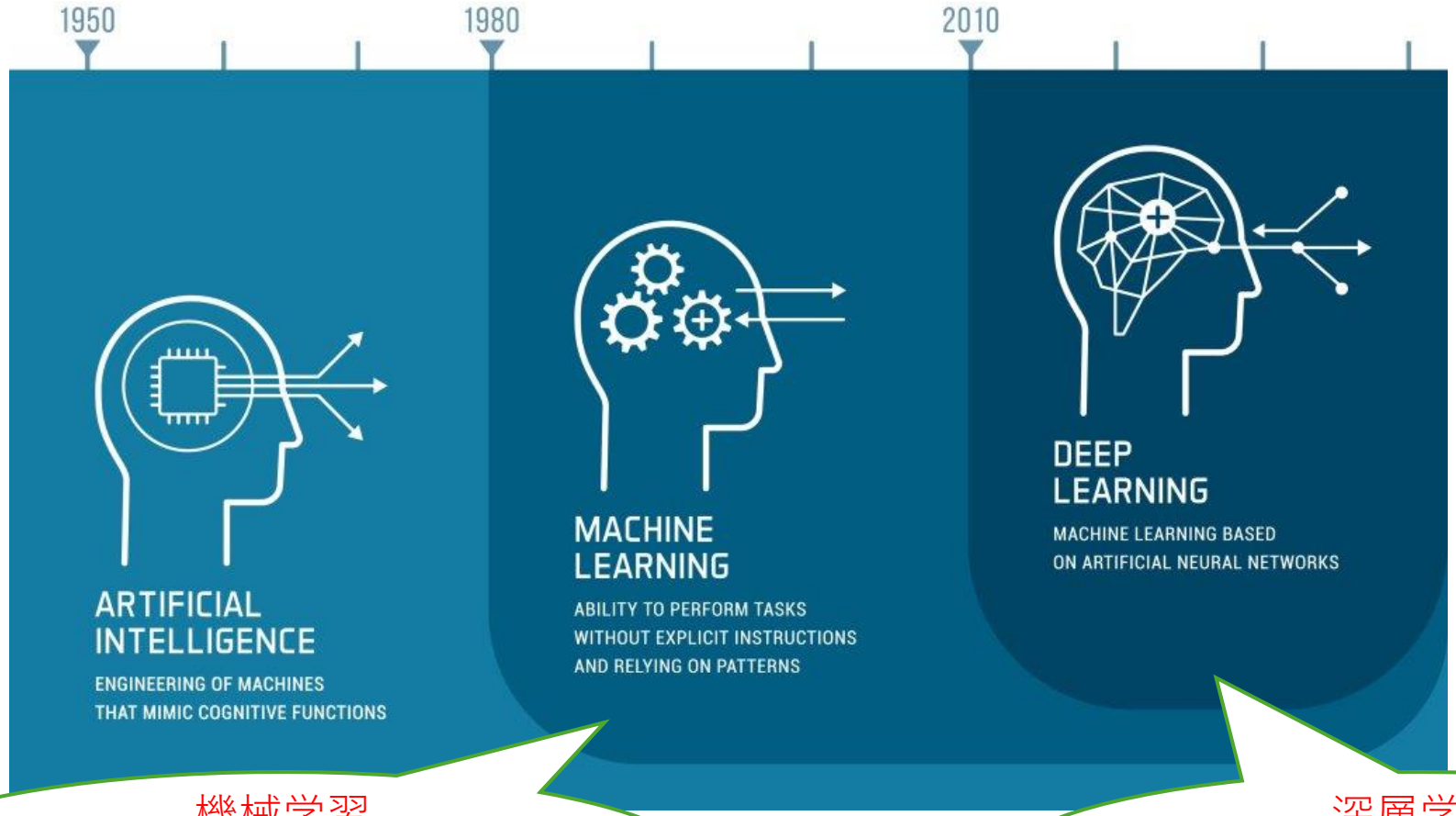
第2次AIブーム（1980～2000年）

専門家の知識を学習して
スーパードクター！



ルール教えるの俺じゃん …

第3次AIブーム（2010年～）



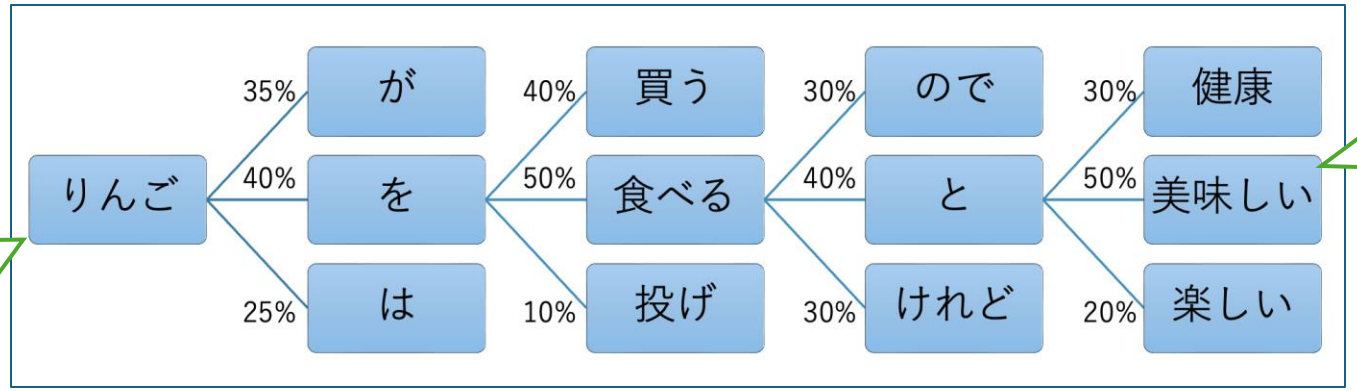
機械学習
たくさんのデータ(事実)から
パターンを学ぶ

深層学習
自分でパターンを生成して
深く学ぶ

生成AIのしくみ

- LLM（Large Language Model）

言葉のつながりのパターンを学習して「次の言葉」をつなぎ合わせていく



「思考」しているわけではない

- 「生成」の意味

適切な答えを抽出

従来のAI

学習用データ
（ビッグデータ）

新しい答えを生成

生成AI

嘘をつくことを許容している

おさえておきたい事

- 生成AIの正体
  - 文章を「それっぽく」作るのが得意
  - 正解や事実を保証するものではない
  - 考えているわけではない
  - 「完成形」は出てこない
- 正しい使い方（付き合い方）
  - 「下書き」「提案」させる
  - 「整理」「チェック」「検証」させる
  - 最終的な判断は人間が行う

生成AIを使う

校務での活用事例

はじめに（必ずお読みください）

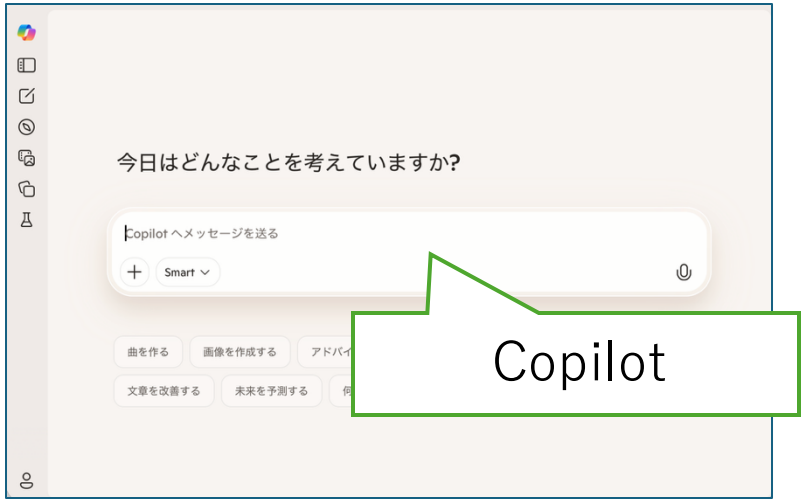
- 生成AIの位置づけ
  - 生成AIは 下書きや整理を手伝う道具 です
  - 内容の正確さや最終判断、責任は 必ず人が持ちます
  - そのまま送信・配布せず、必ず確認してください

- 入力時の注意点（重要）
  - 個人情報は入力しない
    - 生徒名、保護者名、住所、電話番号、メールアドレス
    - 成績、健康情報、指導記録など
  - 生成AIに入力した情報は共有・公開される可能性があります

生成AIの使い方（テキスト生成系）

- 「プロンプト」
  - 生成AIに「何をしてほしいか」を伝える文章
  - 特別なルールはなく、人の言葉でそのまま指示

  ※同じ指示でも違う回答が生成される可能性



基本的な進め方（本日の研修会用）

① 下書きを作る
- 簡単な条件を伝えて下書きを生成

② 修正を指示する
- 下書きに対して「もう少し短く」「分かりやすく」などを指示

③ 内容をチェックする
- 別チャット or 別の生成AIで、修正点・改善点を第三者視点でチェック

④ 人間が仕上げる（※実習では扱いません）
- 具体的な情報を入れ、文面を最終調整する

サンプル(1)

- 「校外学習のお知らせ（保護者向け）」を作ってみる

① chatGPTで下書き

次の条件で、保護者向けのお知らせ文の下書きを作ってください。

【対象】
高校生の保護者

【内容】
校外学習のお知らせ

【文量】
A4用紙1枚

【含めてほしい項目】
・目的
・実施日
・集合・解散
・持ち物
・注意事項

② chatGPTに修正指示

もう少し短くしてください。
保護者に伝わりやすい表現に直してください。
内容は変えないでください。

以下は、保護者向けのお知らせ文の下書きです。
内容を確認し、修正点・改善点があれば教えてください。
文章を書き直す必要はありません。

保護者各位
平素より本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
さて、下記のとおり校外学習を実施いたしますので、お知らせいたします。
1. 目的
校外での見学・体験を通して、教科や探究学習への理解を深めるとともに、集団行動の大切さや公共の場でのマナーを身に付けることを目的としています。

2. 実施日
令和〇年〇月〇日（〇）

③ Geminiで校正

④ 実際の情報記入
仕上げ（人間）

サンプル(2)(3)

- 生徒向け文書

次の条件で、生徒向けのお知らせ文の下書きを作ってください。

【対象】
高校生

【内容】
インフルエンザ予防についての呼びかけ

【文量】
A4用紙1枚

【含めてほしい項目】
・なぜ注意が必要か
・日常生活で気をつけること
・学校での対応やお願い

- 会議資料

次の条件で、会議資料のたたき案を作ってください。

【会議名】
教員研修会の企画会議

【目的】
次回の教員研修会について計画を立てる

【文量】
A4用紙1枚

【含めてほしい項目】
・研修のねらい
・検討事項
・役割分担
・当日までの準備

サンプル(4)

- 小テスト

次の条件で、小テストの問題案を作ってください。

【対象】
高校生2年生

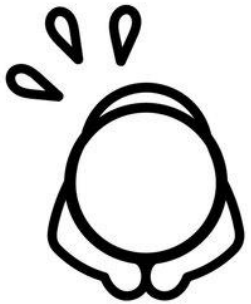
【教科】
情報、セキュリティ分野

【問題数】
5問程度

【時間】
15分

【確認したい内容】
・基本的な知識や用語の確認
・簡単な理解度確認

- 推薦書（入試）



質問③ 生成AIは使えそう？

利用上の注意点

適切な「距離感」

生成AIの問題点を理解する

- 生成AIにまつわる主なリスク
  - 著作権 … 生成AIの生成物は「オリジナル」か？
  - 個人情報 … 生成AIは入力されたプロンプトからも学習する
  - 幻覚（ハルシネーション） … 生成AIは嘘をつく
  - 依存 … 生成AIと「会話」してしまうことの危険性

事例: 生成AIと著作権

- AIが作詞・作曲・MV

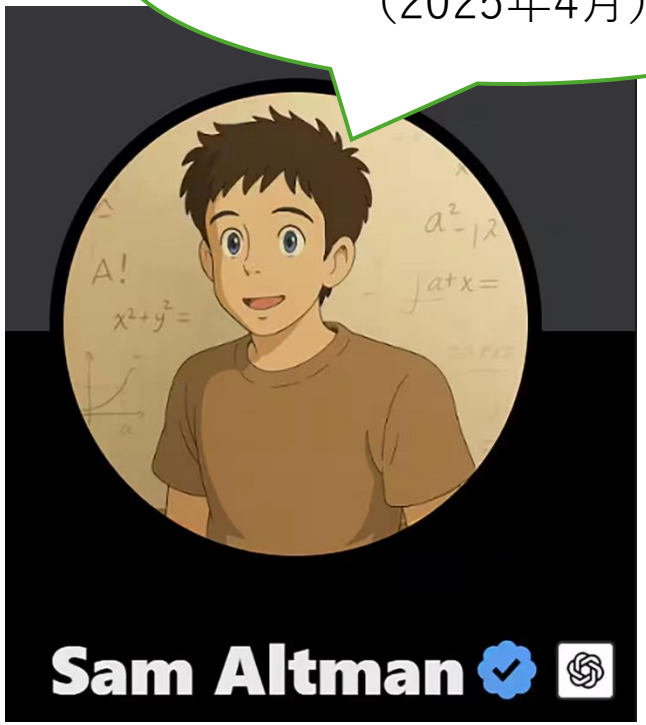
Spotifyで75万リスナ/月を
獲得したVelvet Sundown
（2025年7月）

Velvet Sundownのメンバー写真、もちろんAIによって生成されたもの（Courtesy of Velvet Sundown）（Rolling Stone Japan）

目下バズり中の「謎バンド」正体はAIだった…「それって悪いこと？」仕掛け人が芸術的詐欺を告白

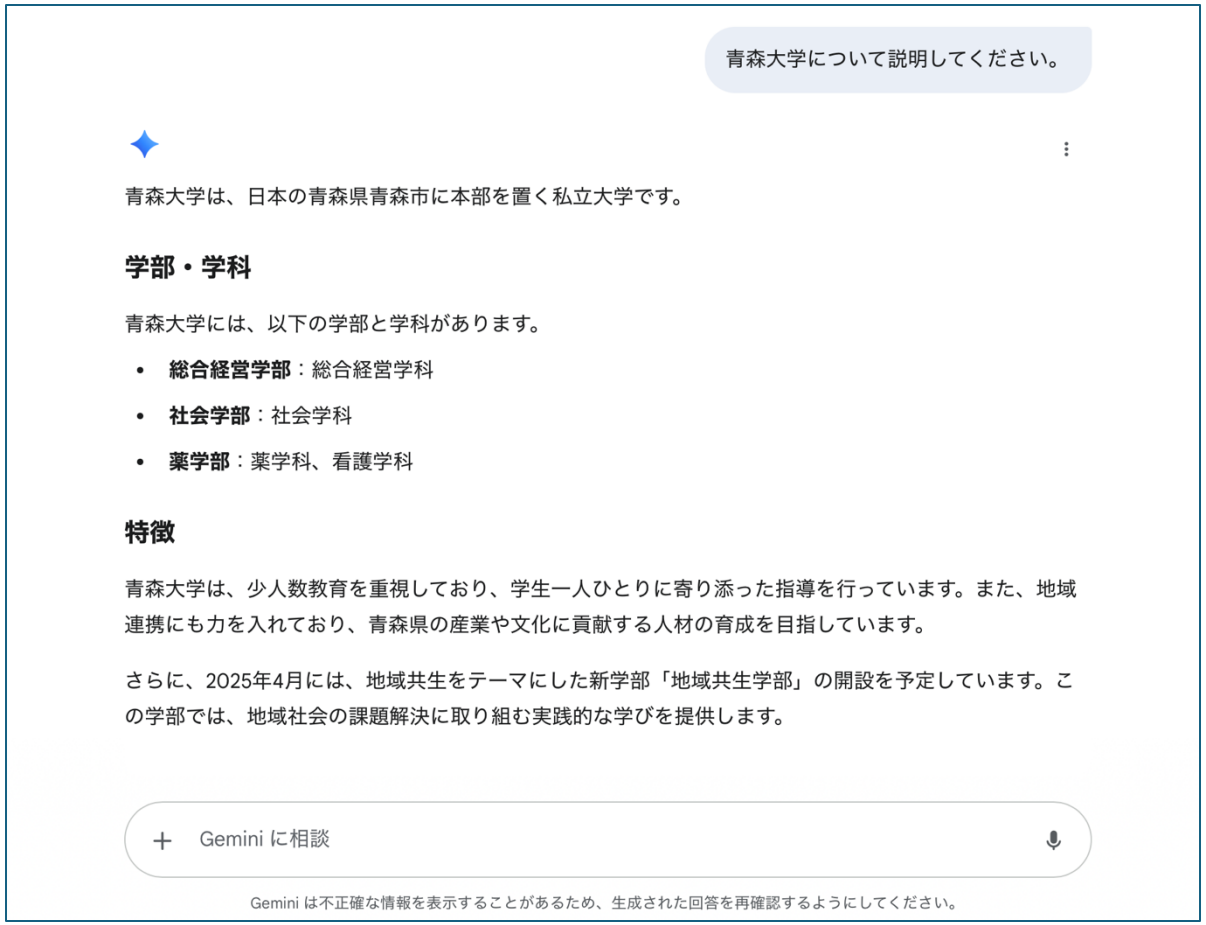
- 「ジブリ風」イラスト

OpenAI代表の
「ジブリ風」のプロフィール画像
（2025年4月）



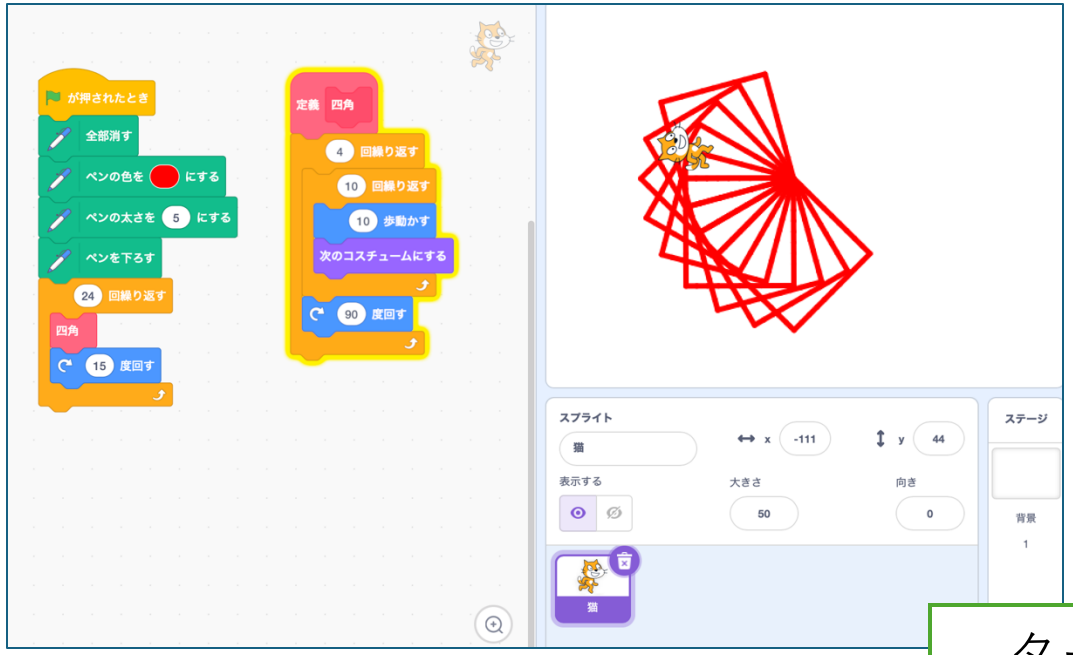
事例: 生成AIのハルシネーション（幻覚）

- Geminiの嘘つき！

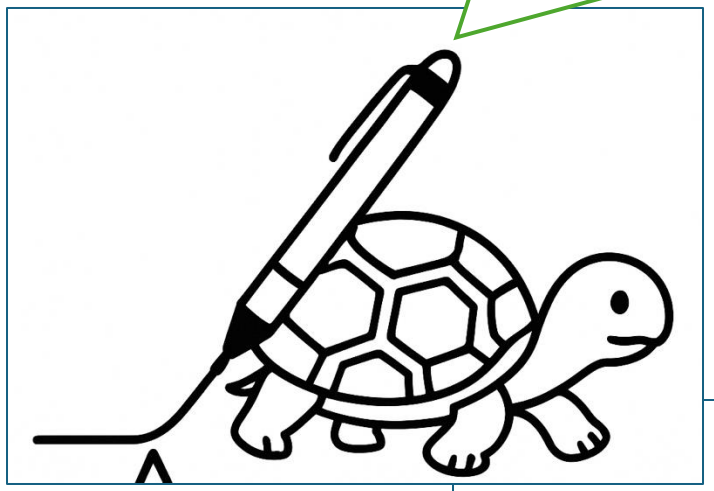


事例: 生成AIと「会話」してはいけない！

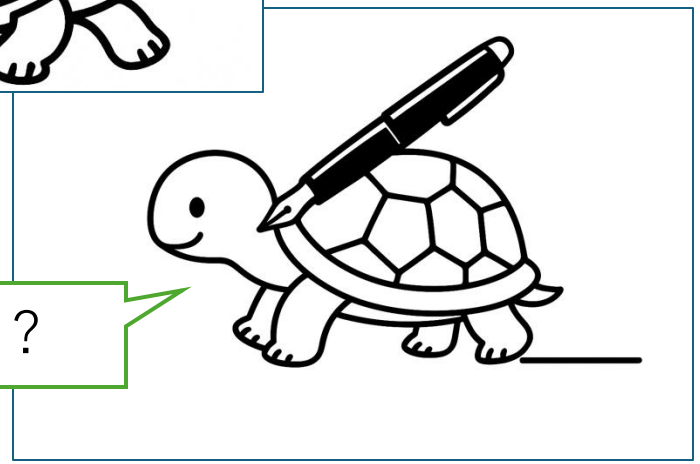
- ChatGPTと喧嘩



タートルグラフィックス



タートルグラフィックス？



生成AIとの付き合い方

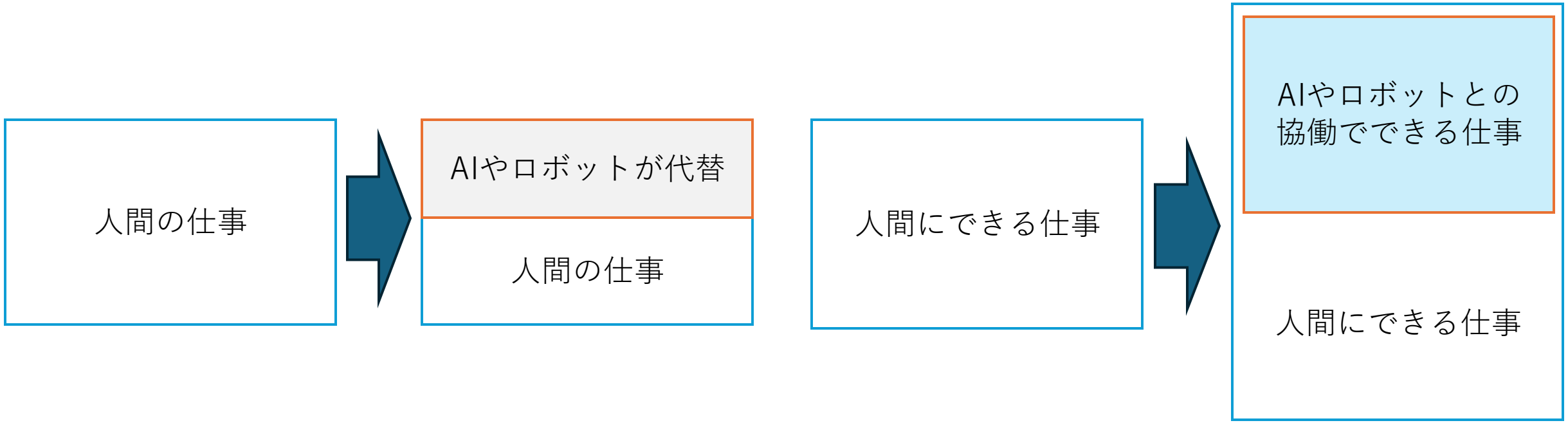
- 生成AIとの正しい「距離感」
  - そのまま使わない
  - 個人情報は入れない
  - 最終判断は人間が行う ← 「自分が作ったもの」にする

終わりに

生成AIは校務に使えるか

「AIが仕事を奪う」論争

- 人間の仕事が減る（競争）
- 人間の仕事が増える（共創）



まとめ

- 生成AI時代の校務
  - 生成AIで「できること」が増える
  - その分、校務は高度化・複雑化する
  - だからこそ、生成AIに手伝ってもらう

- 生成AIを使う目的
  - 「楽をすること」×
    ↓
  - 「業務の質を保ち、負担を減らすこと」○

質問④ 生成AIとの距離感は？